

Problème 1:Produit de convolution et une transformée

Pour tout réel strictement positif t , on considère les deux fonctions f_t et g_t qui sont définies sur $\mathbb{R}$ par,

$$f_t(x) = e^{-t\frac{x^2}{2}} \quad \text{et} \quad g_t(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq 0 \\ tx f_t(x) & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

Une représentation graphique dans le cas $t = 2$: (figure non reproduite)

Dans toute la suite du problème, on prend t un réel strictement positif.

Partie 1

1. (a) Soit $t > 0$. La fonction $x \mapsto x^n e^{-t\frac{x^2}{2}}$ est continue sur $[0, +\infty[$ et $x^n e^{-t\frac{x^2}{2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} o\left(\frac{1}{x^2}\right)$, donc elle est intégrable sur $[0, +\infty[$, ainsi l'intégrale $I_n = \int_0^{+\infty} x^n f_t(x) dx$ est convergente pour tout entier n .

(b) On a

$$I_0 = \int_0^{+\infty} e^{-t\frac{x^2}{2}} dx \stackrel{u=x\sqrt{t}}{=} \frac{1}{\sqrt{t}} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du$$

$$\text{donc } I_0 = \sqrt{\frac{\pi}{2t}}.$$

(c) On a

$$I_1 = \int_0^{+\infty} x e^{-t\frac{x^2}{2}} dx = -\frac{1}{t} \int_0^{+\infty} \left(e^{-t\frac{x^2}{2}}\right)' dx = -\frac{1}{t} \left(\lim_{A \rightarrow +\infty} e^{-t\frac{A^2}{2}} - 1 \right) = \frac{1}{t}.$$

2. (a) Soit $n \geq 2$ et $u \in [0, +\infty[$, on a

$$\int_0^u x^n f_t(x) dx = \int_0^u x^n e^{-t\frac{x^2}{2}} dx = -\frac{1}{t} \int_0^u x^{n-1} \left(e^{-t\frac{x^2}{2}}\right)' dx$$

une intégration par parties donne

$$\int_0^u x^n f_t(x) dx = \frac{-1}{t} \left[x^{n-1} e^{-t\frac{x^2}{2}} \right]_0^u + \frac{n-1}{t} \int_0^u x^{n-2} e^{-t\frac{x^2}{2}} dx$$

ainsi

$$\int_0^u x^n f_t(x) dx = \frac{-u^{n-1}}{t} f_t(u) + \frac{n-1}{t} \int_0^u x^{n-2} f_t(x) dx.$$

- (b) Puisque $\frac{-u^{n-1}}{t} f_t(u) \xrightarrow{u \rightarrow +\infty} 0$ et les intégrales sont convergentes, alors par passage à la limite on trouve

$$\int_0^{+\infty} x^n f_t(x) dx = \frac{n-1}{t} \int_0^{+\infty} x^{n-2} f_t(x) dx$$

ainsi pour tout entier $n \geq 2$, $I_n = \frac{n-1}{t} I_{n-2}$.

3. La fonction g_t est continue positive sur $\mathbb{R}$. Soit $A > 0$ on a

$$\int_{-A}^A g_t(x) dx = \int_0^A tx f_t(x) dx$$

l'intégrale $\int_0^{+\infty} tx f_t(x) dx$ est convergente donc l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} g_t(x) dx$ est convergente, par passage à la limite on a

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g_t(x) dx = \int_0^{+\infty} tx f_t(x) dx = t I_1 = 1$$

Ainsi g_t est une densité de probabilité.

Partie 2 : Calcul d'une intégrale impropre

Pour tout entier $n \geq 0$ et pour tout réel x , on pose $S_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-tx)^k}{k!} f_t(x)$. Pour tout entier $n \geq 0$, on définit le moment d'ordre n de la fonction f_t par $m_n = \int_{-\infty}^{+\infty} x^n f_t(x) dx$.

1. Soit $k \in \mathbb{N}$. D'après la question 1)a) de la partie 1, l'intégrale $\int_0^{+\infty} x^k f_t(x) dx$ est convergente, par parité de f_t on a la convergence de $\int_{-\infty}^0 x^k f_t(x) dx$, ce qui justifie l'existence de m_k .

- On a

$$m_{2k} = \int_{-\infty}^{+\infty} x^{2k} f_t(x) dx = 2 \int_0^{+\infty} x^{2k} e^{-t \frac{x^2}{2}} dx = 2I_{2k}.$$

D'après la question 2)b) de la partie 1,

$$I_{2k} = \frac{2k-1}{t} I_{2k-2} = \frac{2k-1}{t} \cdot \frac{2k-3}{t} \cdots \frac{1}{t} I_0 = \frac{(2k)!}{t^k \cdot 2^k \cdot k!} I_0.$$

Comme $I_0 = \sqrt{\frac{\pi}{2t}}$, alors $I_{2k} = \frac{(2k)! \sqrt{\pi}}{(\sqrt{2t})^{2k+1} k!}$, ainsi

$$m_{2k} = 2 \frac{(2k)! \sqrt{\pi}}{(\sqrt{2t})^{2k+1} k!}.$$

- De même, $m_{2k+1} = \int_{-\infty}^{+\infty} x^{2k+1} e^{-t \frac{x^2}{2}} dx = 0$ par imparité.

2. Soit a, b, c des réels avec $a > 0$. Pour tout réel x , écrivons

$$ax^2 + bx + c = a \left(\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a^2} \right) = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{\Delta}{4a},$$

avec $\Delta = b^2 - 4ac$. Alors pour $A > 0$,

$$\int_{-A}^A e^{-(ax^2+bx+c)} dx = e^{\frac{\Delta}{4a}} \int_{-A}^A e^{-a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2} dx.$$

On fait le changement de variable $u = \sqrt{2a} \left(x + \frac{b}{2a} \right)$:

$$\int_{-A}^A e^{-(ax^2+bx+c)} dx = \frac{1}{\sqrt{2a}} e^{\frac{\Delta}{4a}} \int_{\sqrt{2a}(-A+\frac{b}{2a})}^{\sqrt{2a}(A+\frac{b}{2a})} e^{-\frac{u^2}{2}} du.$$

L'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du$ converge, donc l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(ax^2+bx+c)} dx$ est convergente, et par passage à la limite on obtient

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(ax^2+bx+c)} dx = \frac{1}{\sqrt{2a}} e^{\frac{\Delta}{4a}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du.$$

Or $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{u^2}{2}} du = \sqrt{2\pi}$, d'où

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(ax^2+bx+c)} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{\frac{\Delta}{4a}}.$$

3. On a $|e^{-tx} f_t(x)| \leq |f_t(x)|$, la fonction f_t est intégrable sur $[0, +\infty[$ et elle est paire donc intégrable sur $\mathbb{R}$, par suite la fonction $x \mapsto e^{-tx} f_t(x)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ et l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx} f_t(x) dx$ est convergente. Remarquons que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx} f_t(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-(\frac{t}{2}x^2+tx)} dx.$$

En appliquant le résultat de la question précédente avec $a = \frac{t}{2}$, $b = t$, $c = 0$, on a $\Delta = t^2$, donc

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx} f_t(x) dx = \sqrt{\frac{2\pi}{t}} e^{\frac{t}{2}}.$$

4. Soit $x \in \mathbb{R}$, la série $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-tx)^k}{k!}$ converge et a pour somme e^{-tx} , donc $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = e^{-tx} f_t(x)$.

5. D'après la question précédente, la suite de fonctions $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers $x \mapsto e^{-tx} f_t(x)$. Et on a la majoration

$$|S_n(x)| \leq \sum_{k=0}^n \frac{|tx|^k}{k!} f_t(x) \leq e^{|tx|} e^{-t\frac{x^2}{2}}.$$

La fonction $\varphi : x \mapsto e^{|tx|} e^{-t\frac{x^2}{2}}$ est continue sur $\mathbb{R}$ et vérifie $\varphi(x) = o\left(\frac{1}{x^2}\right)$ en $\pm\infty$, donc elle est intégrable sur $\mathbb{R}$. Le théorème de convergence dominée permet d'écrire

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) \right) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} S_n(x) dx,$$

soit

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx} f_t(x) dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-t)^k}{k!} \int_{-\infty}^{+\infty} x^k e^{-t\frac{x^2}{2}} dx = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k m_k \frac{t^k}{k!}.$$

6. D'après la question 1, $m_{2k+1} = 0$, donc

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tx} f_t(x) dx = \sum_{k=0}^{\infty} m_{2k} \frac{t^{2k}}{(2k)!}.$$

En utilisant le résultat de la question 3, on obtient

$$\sum_{k=0}^{\infty} m_{2k} \frac{t^{2k}}{(2k)!} = \sqrt{\frac{2\pi}{t}} e^{\frac{t}{2}}.$$

7. Soit $a \in]0, 1]$, dans $\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{t}} e^{\frac{t}{2}} dt$, on pose $u = \sqrt{t}$, ce qui donne

$$\int_a^1 \frac{1}{\sqrt{t}} e^{\frac{t}{2}} dt = 2 \int_{\sqrt{a}}^1 e^{\frac{u^2}{2}} du.$$

On en déduit que l'intégrale $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} e^{\frac{t}{2}} dt$ est convergente et

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} e^{\frac{t}{2}} dt = 2 \int_0^1 e^{\frac{u^2}{2}} du.$$

8. On a pour tout $u \in \mathbb{R}$, $e^{\frac{u^2}{2}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{u^{2k}}{2^k k!}$, donc

$$\int_0^1 e^{\frac{u^2}{2}} du = \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^1 \frac{u^{2k}}{2^k k!} du = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k! (2k+1) 2^k}.$$

Ainsi

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{t}} e^{\frac{t}{2}} dt = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k! (2k+1) 2^k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k! (2k+1) 2^{k-1}}.$$

Partie 3 : Produit de convolution et une transformée

Dans la suite du problème, on note $\mathbf{E}$ l'ensemble des fonctions h continues sur $\mathbb{R}$, à valeurs réelles, telles qu'il existe un réel positif M et un réel strictement positif λ vérifiant

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |h(x)| \leq M f_t(\lambda x).$$

On admet le résultat suivant : si φ une fonction continue de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ telle qu'il existe deux applications φ_1 et φ_2 continues sur $\mathbb{R}$ et intégrables sur $\mathbb{R}$, vérifiant $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |\varphi(x, y)| \leq \varphi_1(x)\varphi_2(y)$, alors les deux expressions

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x, y) dx \right) dy \quad \text{et} \quad \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x, y) dy \right) dx$$

sont bien définies et elles sont égales.

On rappelle que l'ensemble des fonctions continues sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles, noté $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, muni des deux lois $+$ et $\cdot$ usuelles est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

1. Montrons que $\mathbf{E}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Il contient la fonction nulle donc $\mathbf{E} \neq \emptyset$. Soient $\varphi, \psi \in \mathbf{E}$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Il existe $M_\varphi, M_\psi, \lambda_\varphi, \lambda_\psi$ tels que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad |\varphi(x)| \leq M_\varphi f_t(\lambda_\varphi x), \quad |\psi(x)| \leq M_\psi f_t(\lambda_\psi x).$$

Pour $x \in \mathbb{R}$,

$$|\alpha\varphi(x) + \beta\psi(x)| \leq |\alpha|M_\varphi f_t(\lambda_\varphi x) + |\beta|M_\psi f_t(\lambda_\psi x).$$

Soit $\delta = \min(\lambda_\varphi, \lambda_\psi)$, alors $f_t(\lambda_\varphi x) \leq f_t(\delta x)$ et $f_t(\lambda_\psi x) \leq f_t(\delta x)$, donc

$$|\alpha\varphi(x) + \beta\psi(x)| \leq (|\alpha|M_\varphi + |\beta|M_\psi) f_t(\delta x).$$

Ainsi $\alpha\varphi + \beta\psi \in \mathbf{E}$. Ceci prouve que $\mathbf{E}$ est un sous-espace vectoriel. De plus, en prenant $M = \lambda = 1$, on a $f_t \in \mathbf{E}$.

2. Soient $\varphi, \psi \in \mathbf{E}$. On garde les notations précédentes.

- (a) Soit $x, u \in \mathbb{R}$. On a $|\varphi(u)\psi(x-u)| \leq M_\varphi M_\psi f_t(\lambda_\varphi u) f_t(\lambda_\psi(x-u))$. Or

$$f_t(\lambda_\varphi u) f_t(\lambda_\psi(x-u)) \xrightarrow{u \rightarrow \pm\infty} o\left(\frac{1}{u^2}\right),$$

donc la fonction $u \mapsto f_t(\lambda_\varphi u) f_t(\lambda_\psi(x-u))$ est intégrable sur $\mathbb{R}$, par suite $u \mapsto \varphi(u)\psi(x-u)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$. Ainsi $\varphi * \psi$ est définie sur $\mathbb{R}$.

- (b) On a

$$(\varphi * \psi)(x) = \lim_{A \rightarrow +\infty} \int_{-A}^A \varphi(u)\psi(x-u) du.$$

En posant $v = x - u$, on obtient pour tout $A > 0$,

$$\int_{-A}^A \varphi(u)\psi(x-u) du = \int_{x-A}^{x+A} \varphi(x-v)\psi(v) dv.$$

Par passage à la limite, $\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(u)\psi(x-u) du = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(v)\varphi(x-v) dv$, donc $\varphi * \psi = \psi * \varphi$.

- (c) Pour $x \in \mathbb{R}$,

$$(f_t * f_t)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_t(u) f_t(x-u) du = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t}{2}(u^2 + (x-u)^2)} du.$$

Développons l'exposant : $u^2 + (x-u)^2 = 2u^2 - 2xu + x^2$. Donc

$$(f_t * f_t)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-tu^2 + txu - \frac{t}{2}x^2} du.$$

En utilisant la formule de la question 2 de la partie 2 avec $a = t$, $b = -tx$, $c = \frac{t}{2}x^2$, on a $\Delta = t^2x^2 - 4t \cdot \frac{t}{2}x^2 = t^2x^2 - 2t^2x^2 = -t^2x^2$, donc

$$(f_t * f_t)(x) = \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{\frac{-t^2x^2}{4t}} = \sqrt{\frac{\pi}{t}} e^{-\frac{t}{4}x^2} = \sqrt{\frac{\pi}{t}} f_{t/2}(x).$$

Ainsi $\boxed{f_t * f_t = \sqrt{\frac{\pi}{t}} f_{t/2}}.$

(d) Soit $x \in \mathbb{R}$. On a

$$|(\varphi * \psi)(x)| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |\varphi(u)| |\psi(x-u)| du \leq M_\varphi M_\psi \int_{-\infty}^{+\infty} f_t(\lambda_\varphi u) f_t(\lambda_\psi(x-u)) du.$$

Soit $\delta = \min(\lambda_\varphi, \lambda_\psi)$. Alors $f_t(\lambda_\varphi u) f_t(\lambda_\psi(x-u)) \leq f_t(\delta u) f_t(\delta(x-u))$. Donc

$$|(\varphi * \psi)(x)| \leq M_\varphi M_\psi \int_{-\infty}^{+\infty} f_t(\delta u) f_t(\delta(x-u)) du.$$

En posant $v = \delta u$, on a $du = dv/\delta$, et

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_t(\delta u) f_t(\delta(x-u)) du = \frac{1}{\delta} \int_{-\infty}^{+\infty} f_t(v) f_t(\delta x - v) dv = \frac{1}{\delta} (f_t * f_t)(\delta x).$$

D'après la question précédente, $(f_t * f_t)(\delta x) = \sqrt{\frac{\pi}{t}} f_{t/2}(\delta x)$. Or $f_{t/2}(\delta x) = e^{-\frac{t}{2}(\delta x)^2/2} = e^{-t\delta^2 x^2/4} = f_t\left(\frac{\delta}{\sqrt{2}}x\right)$. Ainsi

$$|(\varphi * \psi)(x)| \leq \frac{M_\varphi M_\psi}{\delta} \sqrt{\frac{\pi}{t}} f_t\left(\frac{\delta}{\sqrt{2}}x\right).$$

Donc $\varphi * \psi \in \mathbf{E}$ avec $M = \frac{M_\varphi M_\psi}{\delta} \sqrt{\frac{\pi}{t}}$ et $\lambda = \frac{\delta}{\sqrt{2}}$.

3. Soit $\varphi \in \mathbf{E}$.

- (a) Pour $x, u \in \mathbb{R}$, $|e^{-xu}\varphi(u)| \leq M_\varphi e^{-xu} f_t(\lambda_\varphi u)$. Comme $e^{-xu} f_t(\lambda_\varphi u) = o(1/u^2)$ en $\pm\infty$, la fonction $u \mapsto e^{-xu} f_t(\lambda_\varphi u)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$, donc $u \mapsto e^{-xu}\varphi(u)$ est intégrable, ainsi $\widehat{\varphi}$ est définie sur $\mathbb{R}$.
- (b) Considérons $h(x, u) = e^{-xu}\varphi(u)$. Les dérivées partielles par rapport à x existent et sont continues. On a $\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}(x, u) = u^2 e^{-xu}\varphi(u)$. Pour tout $A > 0$, pour $(x, u) \in [-A, A] \times \mathbb{R}$, on a

$$\left| \frac{\partial^2 h}{\partial x^2}(x, u) \right| \leq u^2 e^{A|u|} |\varphi(u)| \leq M_\varphi u^2 e^{A|u|} f_t(\lambda_\varphi u).$$

La fonction $u \mapsto M_\varphi u^2 e^{A|u|} f_t(\lambda_\varphi u)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ (car $e^{A|u|} f_t(\lambda_\varphi u) = e^{A|u| - \frac{t\lambda_\varphi^2}{2}u^2}$ est exponentiellement décroissante). Par le théorème de dérivation sous l'intégrale, $\widehat{\varphi}$ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $[-A, A]$, donc sur $\mathbb{R}$, et

$$\widehat{\varphi}'(x) = - \int_{-\infty}^{+\infty} u e^{-xu} \varphi(u) du, \quad \widehat{\varphi}''(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} u^2 e^{-xu} \varphi(u) du.$$

4. Soient $\varphi, \psi \in \mathbf{E}$.

- (a) Pour tout $(x, u) \in \mathbb{R}^2$, notons $\|(x, u)\| = \sqrt{u^2 + x^2}$ la norme euclidienne et $N(x, u) = \sqrt{u^2 + (x-u)^2}$. On vérifie que N est une norme, donc équivalente à $\|\cdot\|$ en dimension finie. Il existe donc $\alpha > 0$ tel que $N(x, u)^2 \geq \alpha \|(x, u)\|^2$, i.e. $u^2 + (x-u)^2 \geq \alpha(u^2 + x^2)$.
- (b) On a $|\varphi(u)\psi(x-u)| \leq M_\varphi M_\psi f_t(\lambda_\varphi u) f_t(\lambda_\psi(x-u))$. Soit $\delta = \min(\lambda_\varphi, \lambda_\psi)$. Alors

$$|\varphi(u)\psi(x-u)| \leq M_\varphi M_\psi f_t(\delta u) f_t(\delta(x-u)) = M_\varphi M_\psi e^{-\frac{t\delta^2}{2}(u^2 + (x-u)^2)}.$$

D'après a), $u^2 + (x-u)^2 \geq \alpha(u^2 + x^2)$, donc

$$|\varphi(u)\psi(x-u)| \leq M_\varphi M_\psi e^{-\frac{t\delta^2}{2}\alpha(u^2 + x^2)} = \left(M_\varphi e^{-\frac{t\delta^2}{2}\alpha u^2}\right) \left(M_\psi e^{-\frac{t\delta^2}{2}\alpha x^2}\right).$$

Posons $\phi_1(u) = M_\varphi e^{-\frac{t\delta^2}{2}\alpha u^2}$ et $\phi_2(x) = M_\psi e^{-\frac{t\delta^2}{2}\alpha x^2}$, qui sont continues et intégrables sur $\mathbb{R}$. On a $|\varphi(u)\psi(x-u)| \leq \phi_1(u)\phi_2(x)$. Par le résultat admis, on peut intervertir les intégrales :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (\varphi * \psi)(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(u)\psi(x-u) du \right) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(u) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x-u) dx \right) du.$$

Le changement de variable $x-u=v$ donne $\int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x-u) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi(v) dv$. Ainsi

$$\boxed{\int_{-\infty}^{+\infty} (\varphi * \psi)(x) dx = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) dx \right)}.$$

(c) Soit $\omega \in \mathbb{R}$. Posons $\varphi_\omega(x) = e^{-\omega x} \varphi(x)$ et $\psi_\omega(x) = e^{-\omega x} \psi(x)$. En appliquant le résultat de b) à φ_ω et ψ_ω , on obtient

$$\int_{-\infty}^{+\infty} (\varphi_\omega * \psi_\omega)(x) dx = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_\omega(x) dx \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \psi_\omega(x) dx \right).$$

Or $(\varphi_\omega * \psi_\omega)(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\omega u} \varphi(u) e^{-\omega(x-u)} \psi(x-u) du = e^{-\omega x} (\varphi * \psi)(x)$. Donc

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\omega x} (\varphi * \psi)(x) dx = \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\omega u} \varphi(u) du \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\omega v} \psi(v) dv \right),$$

c'est-à-dire $\widehat{\varphi * \psi}(\omega) = \widehat{\varphi}(\omega) \widehat{\psi}(\omega)$.

Partie 4 : Une suite de fonctions construite à partir du produit de convolution

On note $\mathbf{E}_1$ l'ensemble des fonctions ψ de $\mathbf{E}$ telles que $\int_{-\infty}^{+\infty} \psi(x) dx = 1$. Pour toute fonction ϕ de $\mathbf{E}_1$, on considère la suite $(\phi_n)_{n \geq 1}$ définie par $\phi_1 = \phi$ et pour tout entier $n \geq 2$, $\phi_n = \phi_{n-1} * \phi_1$.

- Montrons par récurrence sur n que $\phi_n \in \mathbf{E}_1$. $\phi_1 \in \mathbf{E}_1$ par hypothèse. Supposons $\phi_n \in \mathbf{E}_1$. Alors $\phi_{n+1} = \phi_n * \phi_1 \in \mathbf{E}$ d'après la question 2.d) de la partie 3. De plus, par la question 4.b) de la partie 3,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \phi_{n+1}(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_n(x) dx \cdot \int_{-\infty}^{+\infty} \phi_1(x) dx = 1.$$

Donc $\phi_{n+1} \in \mathbf{E}_1$. Ainsi pour tout $n \geq 1$, $\phi_n \in \mathbf{E}_1$.

- Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$. Par la question 4.c) de la partie 3, on a

$$\widehat{\phi_n}(x) = \widehat{\phi_{n-1} * \phi_1}(x) = \widehat{\phi_{n-1}}(x) \cdot \widehat{\phi_1}(x) = \widehat{\phi_n}(x) \cdot \widehat{\phi}(x)$$

(relation de récurrence). En itérant, on obtient

$$\widehat{\phi_n}(x) = (\widehat{\phi}(x))^n.$$

- Dans cette question, on prend $\phi = \sqrt{\frac{t}{2\pi}} f_t$.

- Montrons par récurrence que $\phi_n(x) = C_n(t) e^{-t \frac{x^2}{2n}}$. Pour $n = 1$, $C_1(t) = \sqrt{\frac{t}{2\pi}}$. Supposons que $\phi_n(x) = C_n(t) e^{-t \frac{x^2}{2n}}$. Alors

$$\phi_{n+1}(x) = (\phi_n * \phi)(x) = \sqrt{\frac{t}{2\pi}} C_n(t) \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t \frac{u^2}{2n}} e^{-t \frac{(x-u)^2}{2}} du.$$

L'exposant est $-\frac{t}{2} \left(\frac{u^2}{n} + (x-u)^2 \right) = -\frac{t}{2} \left(\frac{u^2}{n} + u^2 - 2xu + x^2 \right) = -\frac{t}{2} \left(\frac{n+1}{n} u^2 - 2xu + x^2 \right)$. On complète le carré :

$$\frac{n+1}{n} u^2 - 2xu = \frac{n+1}{n} \left(u^2 - \frac{2nx}{n+1} u \right) = \frac{n+1}{n} \left[\left(u - \frac{nx}{n+1} \right)^2 - \frac{n^2 x^2}{(n+1)^2} \right].$$

Donc l'exposant devient

$$-\frac{t}{2} \left(\frac{n+1}{n} \left(u - \frac{nx}{n+1} \right)^2 - \frac{n^2 x^2}{(n+1)^2} + x^2 \right) = -\frac{t}{2} \left(\frac{n+1}{n} \left(u - \frac{nx}{n+1} \right)^2 + \frac{x^2}{n+1} \right).$$

Ainsi

$$\phi_{n+1}(x) = \sqrt{\frac{t}{2\pi}} C_n(t) e^{-\frac{tx^2}{2(n+1)}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t(n+1)}{2n} \left(u - \frac{nx}{n+1} \right)^2} du.$$

Le changement de variable $v = \sqrt{\frac{t(n+1)}{n}} \left(u - \frac{nx}{n+1} \right)$ donne

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t(n+1)}{2n} \left(u - \frac{nx}{n+1} \right)^2} du = \sqrt{\frac{n}{t(n+1)}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{v^2}{2}} dv = \sqrt{\frac{n}{t(n+1)}} \sqrt{2\pi}.$$

Donc

$$\phi_{n+1}(x) = \sqrt{\frac{t}{2\pi}} C_n(t) e^{-\frac{tx^2}{2(n+1)}} \sqrt{\frac{2\pi n}{t(n+1)}} = C_n(t) \sqrt{\frac{n}{n+1}} e^{-\frac{tx^2}{2(n+1)}}.$$

Ainsi $C_{n+1}(t) = C_n(t) \sqrt{\frac{n}{n+1}}$. En itérant, $C_n(t) = C_1(t) \sqrt{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{2}{3}} \cdots \sqrt{\frac{n-1}{n}} = \sqrt{\frac{t}{2\pi}} \sqrt{\frac{1}{n}} = \sqrt{\frac{t}{2n\pi}}$. Donc pour tout $n \geq 1$,

$$\phi_n(x) = \sqrt{\frac{t}{2n\pi}} e^{-t\frac{x^2}{2n}}.$$

(b) Soit $n \geq 1$ et $u \in \mathbb{R}$. Alors

$$\widehat{\phi}_n\left(u\sqrt{\frac{t}{n}}\right) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u\sqrt{\frac{t}{n}}x} \phi_n(x) dx = \sqrt{\frac{t}{2n\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u\sqrt{\frac{t}{n}}x} e^{-t\frac{x^2}{2n}} dx.$$

Posons $s = \sqrt{\frac{t}{n}}x$, alors $x = \sqrt{\frac{n}{t}}s$, $dx = \sqrt{\frac{n}{t}}ds$, et

$$\widehat{\phi}_n\left(u\sqrt{\frac{t}{n}}\right) = \sqrt{\frac{t}{2n\pi}} \sqrt{\frac{n}{t}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-us} e^{-\frac{s^2}{2}} ds = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-us - \frac{s^2}{2}} ds.$$

On complète le carré : $us + \frac{s^2}{2} = \frac{1}{2}(s^2 + 2us) = \frac{1}{2}[(s+u)^2 - u^2]$, donc

$$e^{-us - \frac{s^2}{2}} = e^{\frac{u^2}{2}} e^{-\frac{(s+u)^2}{2}}.$$

Ainsi

$$\widehat{\phi}_n\left(u\sqrt{\frac{t}{n}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{u^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(s+u)^2}{2}} ds = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{u^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{v^2}{2}} dv = e^{\frac{u^2}{2}}.$$

Donc il existe $\nu = \frac{1}{2}$ tel que $\widehat{\phi}_n\left(u\sqrt{\frac{t}{n}}\right) = e^{\nu u^2}$.

4. Soit ϕ un élément quelconque de $\mathbf{E}_1$. On pose pour tout entier naturel non nul n

$$M_{n,1} = \int_{-\infty}^{+\infty} u \phi_n(u) du, \quad M_{n,2} = \int_{-\infty}^{+\infty} u^2 \phi_n(u) du, \quad V_n = M_{n,2} - M_{n,1}^2.$$

(a) D'après la question 3.b) de la partie 3, $\widehat{\phi}_n$ est de classe $\mathcal{C}^2$ et

$$\widehat{\phi}_n(0) = 1, \quad \widehat{\phi}_n'(0) = -M_{n,1}, \quad \widehat{\phi}_n''(0) = M_{n,2}.$$

Donc $\widehat{\phi}_n$ admet le développement limité à l'ordre 2 en 0 :

$$\widehat{\phi}_n(t) = 1 - M_{n,1}t + \frac{1}{2}M_{n,2}t^2 + o(t^2).$$

(b) On a $\widehat{\phi}_n(t) = (\widehat{\phi}(t))^n$. D'autre part,

$$\widehat{\phi}(t) = 1 - M_{1,1}t + \frac{1}{2}M_{2,1}t^2 + o(t^2).$$

Alors

$$(\widehat{\phi}(t))^n = \left(1 - M_{1,1}t + \frac{1}{2}M_{2,1}t^2 + o(t^2)\right)^n = 1 - nM_{1,1}t + \left(\frac{n}{2}M_{2,1} + \frac{n(n-1)}{2}M_{1,1}^2\right)t^2 + o(t^2).$$

Par unicité du développement limité, on obtient

$$M_{n,1} = nM_{1,1}, \quad M_{n,2} = nM_{2,1} + n(n-1)M_{1,1}^2.$$

Par suite,

$$V_n = M_{n,2} - (M_{n,1})^2 = nM_{2,1} + n(n-1)M_{1,1}^2 - n^2M_{1,1}^2 = nM_{2,1} - nM_{1,1}^2 = nV_1.$$

Ainsi $\boxed{M_{n,1} = nM_{1,1}}$ et $\boxed{V_n = nV_1}$.

5. On suppose de plus que $M_{1,1} = 0$. Alors $\widehat{\phi}(t) = 1 + \frac{1}{2}M_{2,1}t^2 + o(t^2)$. Pour t réel, pour n assez grand, on a

$$\widehat{\phi}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = 1 + \frac{M_{2,1}t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right).$$

Donc

$$\widehat{\phi}_n\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = \left(1 + \frac{M_{2,1}t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n = \exp\left(n \ln\left(1 + \frac{M_{2,1}t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)\right) = \exp\left(\frac{M_{2,1}t^2}{2} + o(1)\right).$$

Ainsi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \widehat{\phi}_n\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = \exp\left(\frac{M_{2,1}t^2}{2}\right).$$



MP2